

CH32X3x5 评估板说明及应用参考

版本：V1.0

<https://wch.cn>

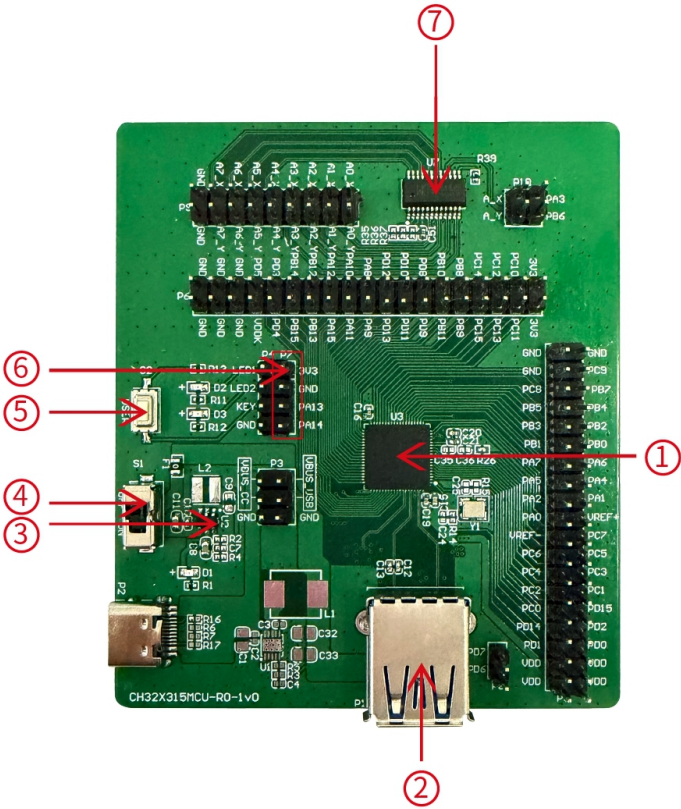
一、概述

本评估板应用于 CH32X3x5 芯片的开发，IDE 使用 MounRiver 2 编译器，可使用 WCH-Link 进行仿真和下载，并提供了芯片资源相关的应用参考示例及演示。

二、评估板硬件

评估板的原理图请参考 CH32X3x5SCH. pdf 文档

CH32X3x5 评估板\CH32X3x5 Evaluation



模块说明\Descriptions

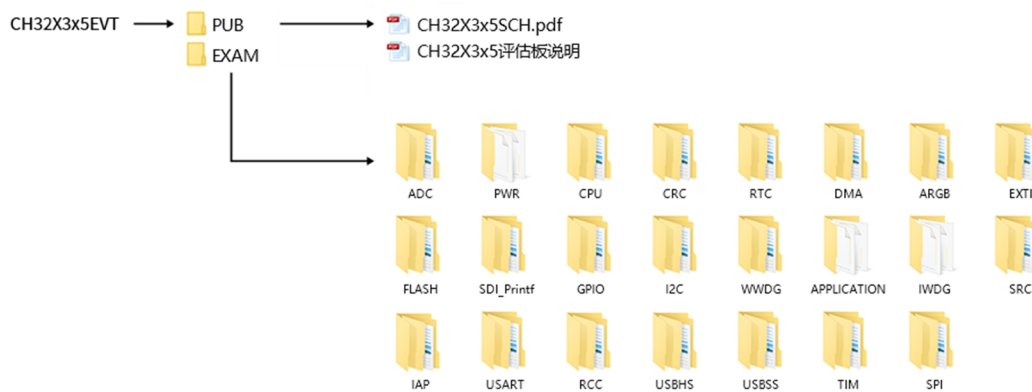
- | | | | |
|----------|-----------|----------|--------|
| 1、主控 MCU | 2、USB 接口 | 3、DCDC | 4、电源开关 |
| 5、复位按键 | 6、SWD 调试口 | 7、模拟开关芯片 | |

上图 CH32X315 评估板配有以下资源：
主板 - CH32X315MCU6-R0

1. 主控MCU：主控芯片为CH32X315MCU6
2. USB接口：连接主芯片USBHS/USBSS通信接口
3. DCDC 电路：降压器芯片为CH2003V，用于实现将5V 电压转成芯片可用的3.3V 电压
4. 电源开关：用于切断或连接外部5V 供电或USB 供电
5. 复位按键：连接主控 MCU 的IO 口进行按键控制和用于外部手动复位主控MCU
6. SWD 接口：用于下载仿真调试
7. 模拟开关芯片：多通道低阻宽双向模拟开关芯片CH448, 实现8倍数量的ADC通道扩展

三、软件开发

3.1 EVT 包目录结构



说明：

PUB 文件夹：提供了评估板说明书、评估板原理图。

EXAM 文件夹：提供了 CH32X3x5 控制器的软件开发驱动及相应示例，按外设分类。每类外设文件夹内包含了一个或多个功能应用例程文件夹。

3.2 IDE 使用 - MounRiver

下载 MounRiver_Studio, 双击安装, 安装后即可使用。(MounRiver_Studio 使用说明详见, 路径: MounRiver\MounRiver_Studio\ MounRiver_Help.pdf 和 MounRiver_ToolbarHelp.pdf)

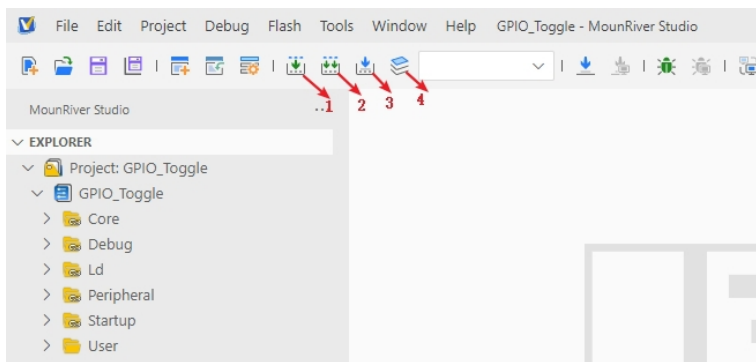
3.2.1 打开工程

➤ 打开工程：

- 1) 在相应的工程路径下直接双击 .wvproj 后缀名的工程文件；
- 2) 在 MounRiver IDE2 中点击 File, 点击 Load Project, 选择相应路径下 .project 文件, 点击 Confirm 应用即可。

3.2.2 编译

MounRiver 包含三个编译选项，如下图所示：



编译选项 1 为增量编译，对选中工程中修改过的部分进行编译；

编译选项 2 为 ReBuild，对选中工程进行全局编译；

编译选项 3 为增量编译并下载，对选中工程中修改过的部分进行编译随后执行下载；

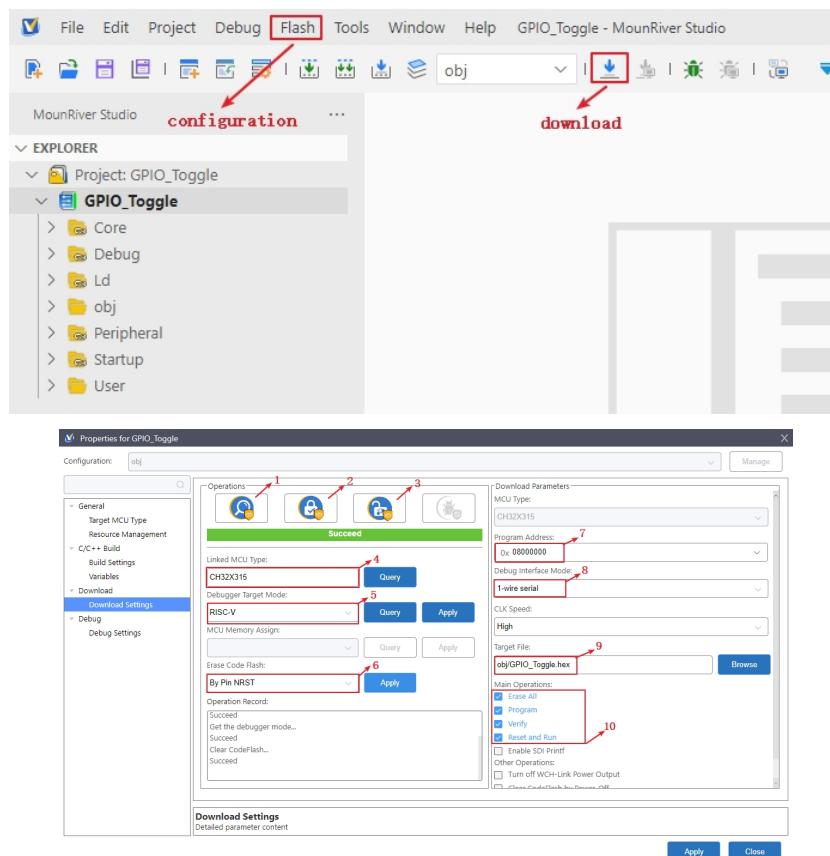
编译选项 4 为 All Build，对所有的工程进行全局编译。

3.2.3 下载/仿真

➤ 下载

1) 调试器下载

通过 WCH-Link 连接硬件（WCH-Link 使用说明详见 路径：MounRiver\MounRiver_Studio\ WCH-Link 使用说明.pdf），点击 IDE 上 Download 按钮，在弹出的界面选择下载，如下图所示：



1 为查询芯片读保护状态；

2 为设置芯片读保护，重新上电配置生效；

3 为解除芯片读保护，重新上电配置生效；

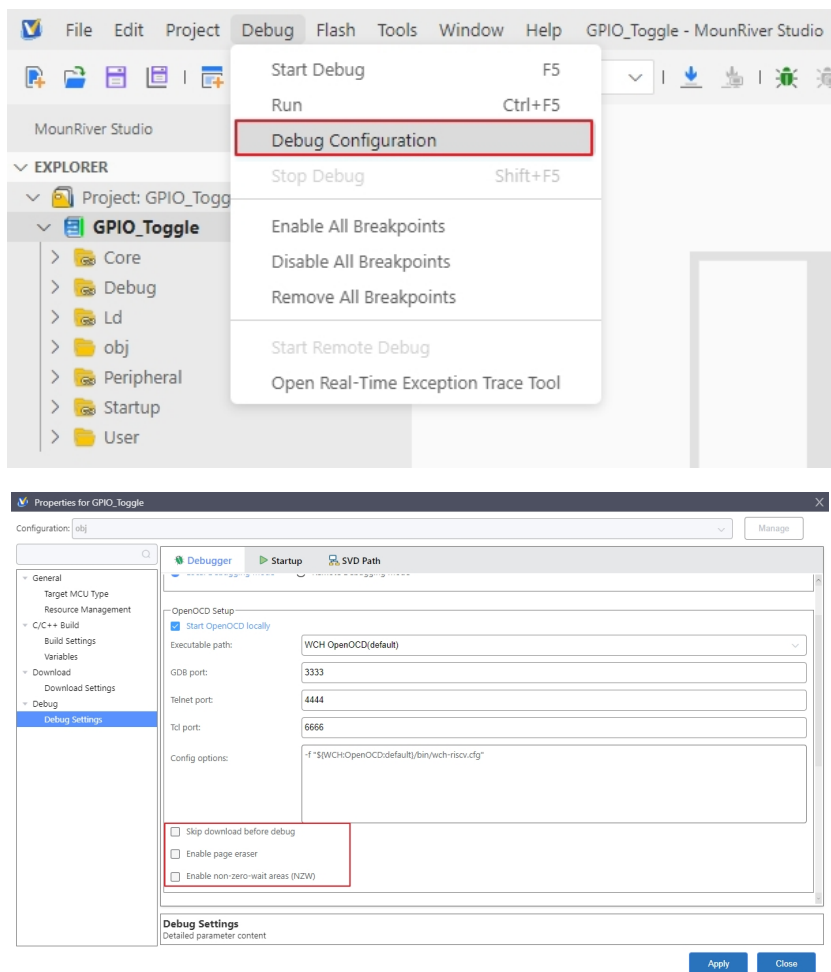
4 查询显示当前芯片类型

5 设置 link 模式

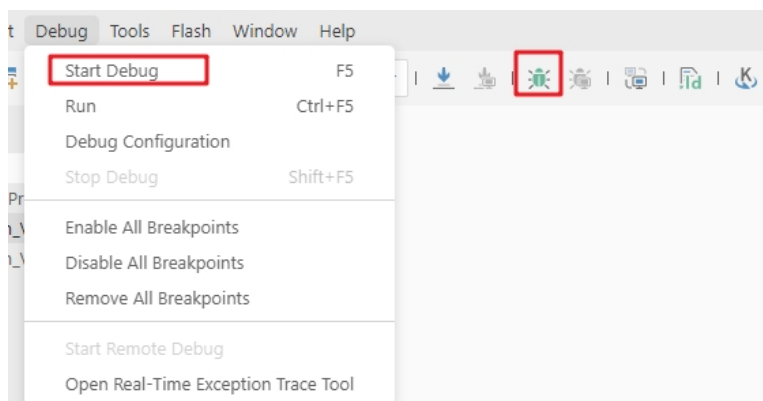
- 6 power-off 擦除整片用户区 flash
- 7 设置下载地址
- 8 选择单双线模式
- 9 选择下载文件
- 10 下载配置选项

➤ 仿真

打开 MounRiver Studio 软件进行调试配置



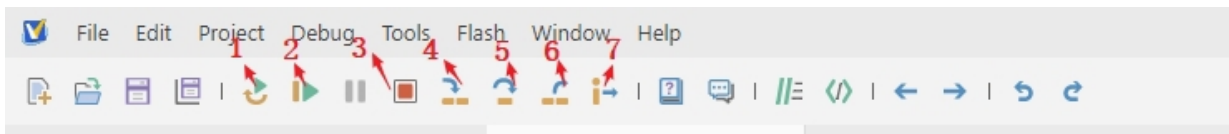
选择合适的调试选项，应用并保存设置



点击 Start Debug 或者调试图标开始调试

1) 工具栏说明

点击菜单栏的调试按钮进入下载，见下图所示，下载工具栏



详细功能如下：

1. 复位 (Restart)：复位之后程序回到最开始处。
2. 继续：点击继续调试。
3. 终止：点击退出调试。
4. 单步跳入：每点一次按键，程序运行一步，遇到函数进入并执行。
5. 单步跳过：跳出该函数，准备下一条语句。
6. 单步返回：返回所跳入的函数
7. 指令集单步模式：点击进入指令集调试（需与 4、5、6 功能配合使用）。

2) 设置断点

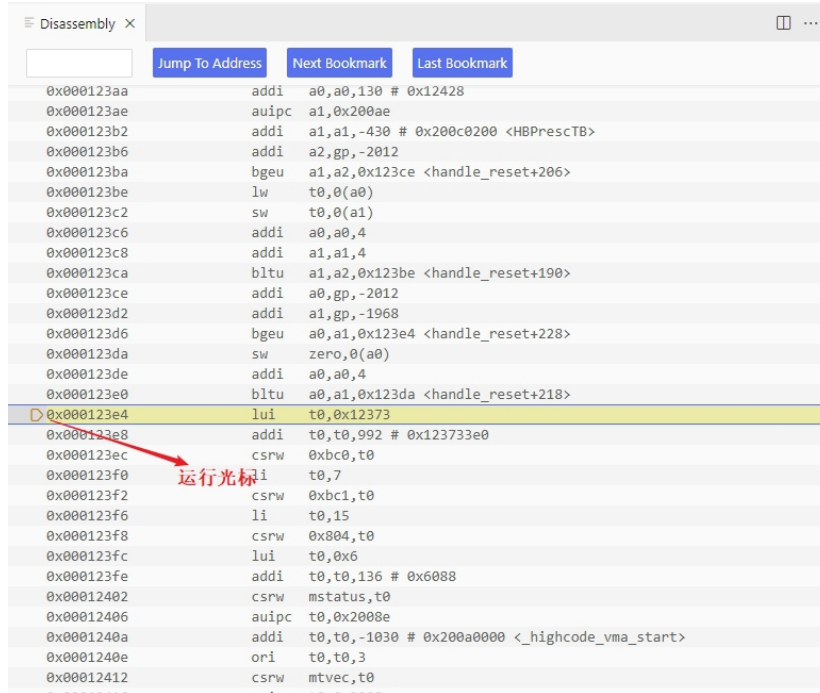
双击代码左侧可设置断点，再次双击取消断点，设置断点如下图所示：



3) 界面显示

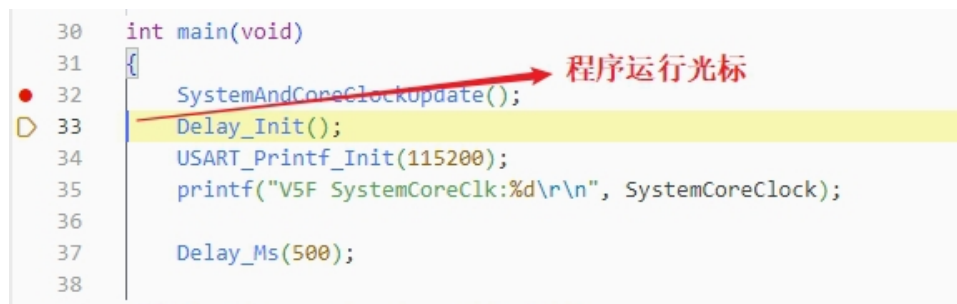
(1) 指令集界面

点击指令集单步调试可进入指令调试，以单步跳入为例，每点击一次，可运行一次，运行光标会发生移动，以查看程序运行，指令集界面如下图所示：



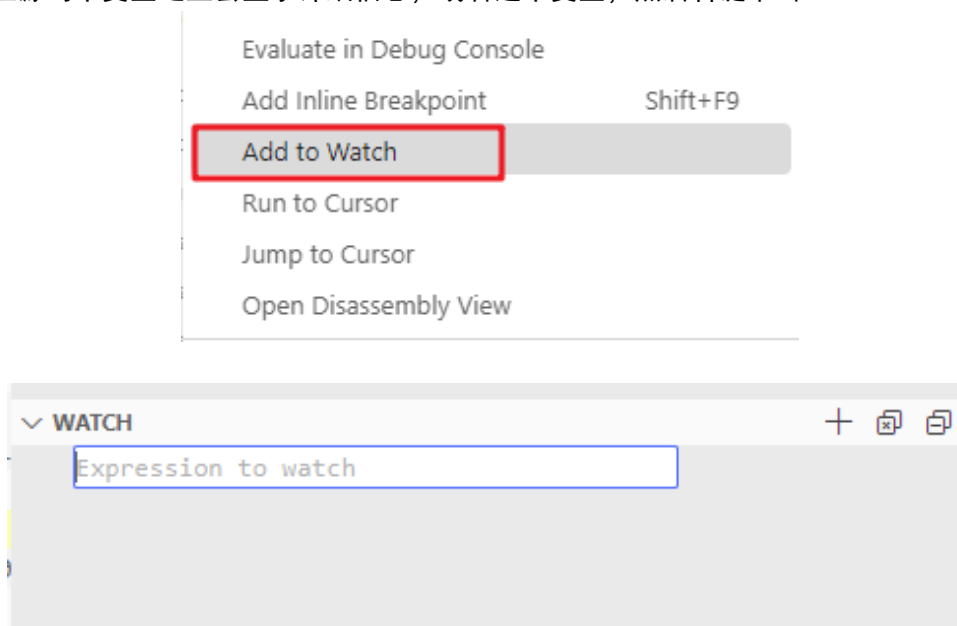
(2) 程序运行界面

可与指令集单步调试配合使用，仍以单步跳入为例，每点击一次，可运行一次，运行光标会发生移动，以查看程序运行，程序运行界面如下图所示：

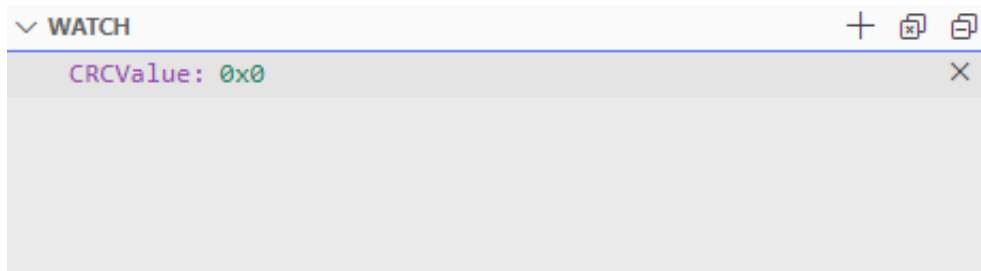


4) 变量：

鼠标悬停在源码中变量之上会显示详细信息，或者选中变量，然后右键单击 add to watch

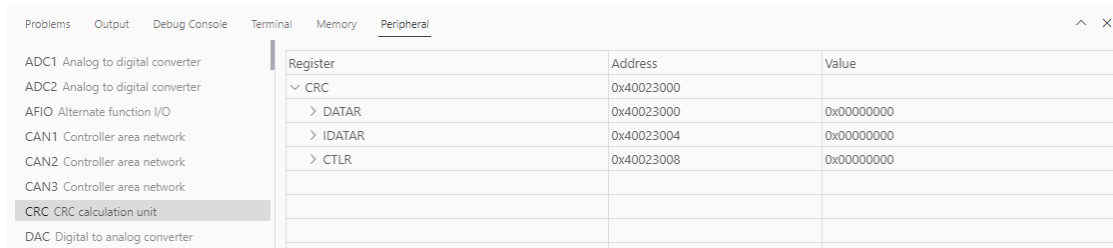


填写变量名，将刚才选中的变量加入到窗口：



5) 外设寄存器

在IDE 界面左下角Peripherals 界面显示有外设列表，选择外设则在Memory 窗口显示其具体的寄存器名称、地址、数值。



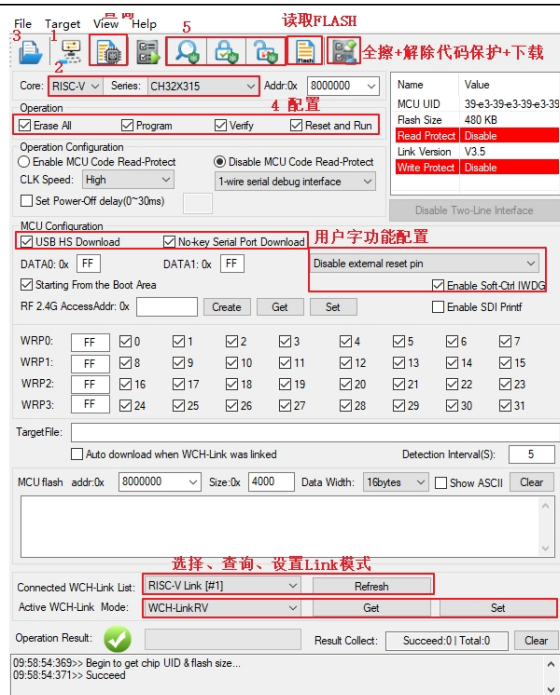
Tips: (1)调试时，点击右上角图标可进入原始界面。



四、WCH-LinkUtility.exe 下载

使用 WCH-LinkUtility 工具对芯片进行下载流程为：

- 1) 连接 WCH-Link;
- 2) 选择芯片信息;
- 3) 添加固件;
- 4) 设置配置，若芯片为读保护需解除芯片读保护;
- 5) 执行



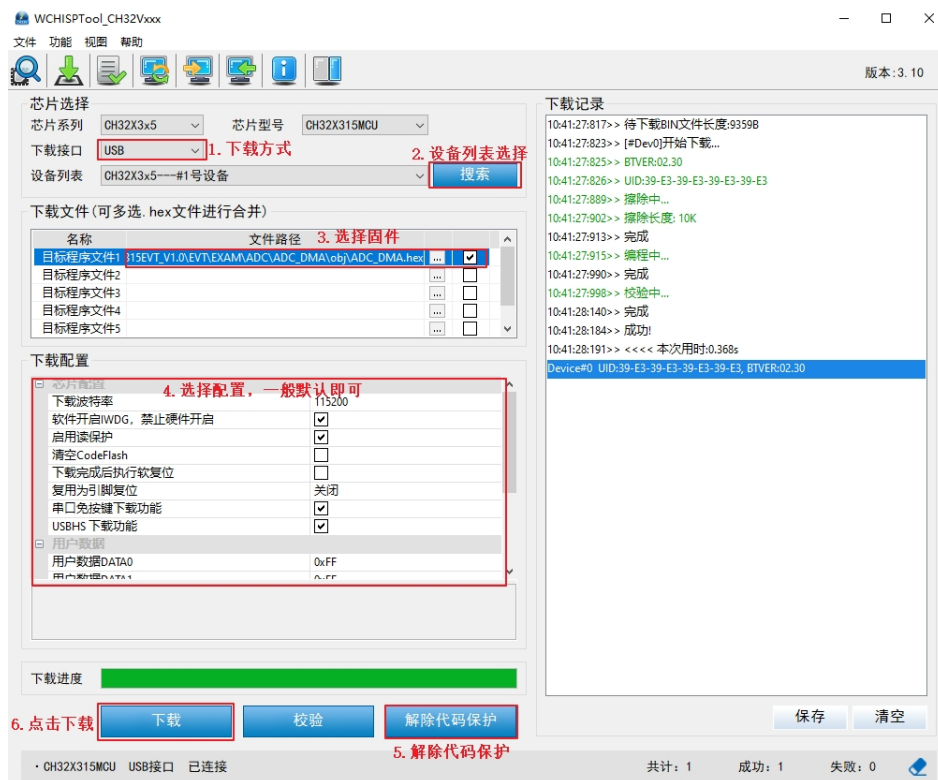
Tips: 当前版本工具支持下载 target 文件时, 配置下载文件地址。

五、WCHISPTool.exe 下载

使用 WCHISPTool 工具对芯片进行下载, 支持 USB 和串口两种下载方式。USB 管脚为 PD6 (USBHS_DM)、PD7 (USBHS_DP); 串口管脚为 PA4(TX)、PA5 (RX)。

具体下载流程如下:

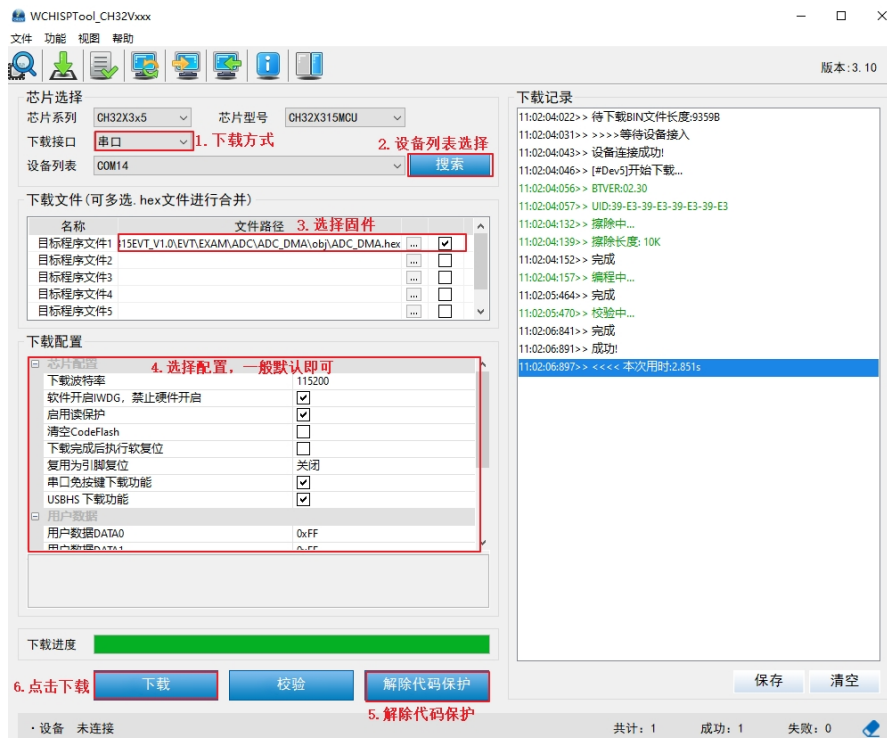
1) USB 下载方式



1. 选择MCU 系列和芯片型号;
2. 选择USB下载方式, 芯片重新上电, 检测到DP脚高电平, 进入B00T;

- 识别设备，一般自动识别，如未能识别，需手动选择；
- 选择固件，选择下载的.hex 或.bin 目标程序文件；
- 根据要求选择下载配置；
- 点击下载。

2) 串口下载方式



- 选择MCU 系列和芯片型号；
- 选择串口下载方式，并选择正确串口号；
- 选择固件，选择下载的.hex 或.bin 目标程序文件；
- 根据要求选择下载配置；
- 点击下载，软件进入待下载状态，等待设备重新接入。
- 重新上电，进入 B00T，自动进行下载。

Tips:

- 使用 USB 下载，要求上电检查 DP (PD7) 脚高电平，DM (PD6) 脚低电平，但是 DP 脚不能一直上拉，否则 USB 功能异常
- 串口下载为免按键方式，先开启功能，再使设备重新上电后进 B00T，下载功能才起效。没进 B00T 状态下，校验，解除代码保护流程和下载一致。
- 免按键下载功能需要在选项配置中勾选对应功能，否则不起效。
- B00T 功能与对应的用户字功能位关联，出厂默认均为开启状态，可以在 ISP 下载过程中修改，同样可通过两线方式修改。
- 空片状态 (FLASH 前 4K 为默认值)，并且用户字对应功能位开启，芯片重新上电无需判断其他条件都可进入 B00T 进行后续下载 (USB 和串口均适用)。

六、相关链接

沁恒微电子社区: <https://www.wch.cn/bbs/forum-106-1.html>

沁恒官网: <https://www.wch.cn/>

WCH-Link 使用说明: <https://www.wch.cn/products/WCH-Link.html>